

Collatz-Problem

Das **Collatz-Problem**, auch als **(3n+1)**-Vermutung bezeichnet, ist ein ungelöstes mathematisches Problem, das 1937 von Lothar Collatz gestellt wurde. Es hat Verbindungen zur Zahlentheorie, zur Theorie dynamischer Systeme und Ergodentheorie und zur Theorie der Berechenbarkeit in der Informatik.

Das Problem gilt als notorisch schwierig, obwohl es einfach zu formulieren ist.

Problemstellung

Bei dem Problem geht es um Zahlenfolgen, die nach einem einfachen Bildungsgesetz konstruiert werden:

- Beginne mit irgendeiner natürlichen Zahl $n > 0$.
- Ist $n = 1$ dann stoppe
- Ist n gerade, so nimm als nächstes $n = \frac{n}{2}$.
- Ist n ungerade, so nimm als nächstes $n = 3n + 1$.
- Wiederhole die Vorgehensweise mit der erhaltenen Zahl.

So erhält man zum Beispiel für die Startzahl $n = 19$ die Folge
19, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ...

Anscheinend mündet die Folge mit jedem $n > 0$ in den Zyklus 4, 2, 1. Die Collatz-Vermutung lautet:

- Jede so konstruierte Zahlenfolge mündet in den Zyklus 4, 2, 1, egal, mit welcher natürlichen Zahl n man beginnt.

Aufgabenstellung

Ihre Aufgabe ist es, ein Programm zu schreiben, das zwei natürliche Zahlen m und p einliest und ausgibt, welche natürlichen Zahlen zwischen 1 und m in p oder mehr Schritten auf 1 kommen. Es muss auch ausgeben, welches die größte Zahl ist, die in ihren Schritten enthalten ist.

Ihr Programm muss die folgende Prozedur implementieren und verwenden

```
void converge (int n, int *steps, int *max);
```

implementieren, die bei einem ganzzahligen, streng positiven n im Parameter *steps* die Anzahl der Schritte speichert die n benötigt, um auf 1 zu kommen, und im Parameter *max* die größte dabei vorkommende Zahl.

Eingabe

Die Programm-Eingabe sind zwei natürliche Zahlen m und p , wobei $1 \leq m \leq 50'000$ ist.

Ausgabe

Ihr Programm muss alle Zahlen zwischen 1 und m ausgeben, die in $\geq p$ Schritten zu 1 konvergieren. Geben Sie außerdem die größte erzeugte Zahl aus.

Sample input 1

6 7

Sample output 1

3
6
The greatest reached number is 16.

Sample input 2

16 0

Sample output 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
The greatest reached number is 160.

Sample input 3

1 0

Sample output 3

1
The greatest reached number is 1.

Sample input 4

2 1

Sample output 4

2
The greatest reached number is 2.

Sample input 5

30 200

Sample output 5

The greatest reached number is 9232.

Sample input 6

50000 323

Sample output 6

35655
The greatest reached number is 121012864.

Sample input 7

447 140

Sample output 7

327
The greatest reached number is 39364.